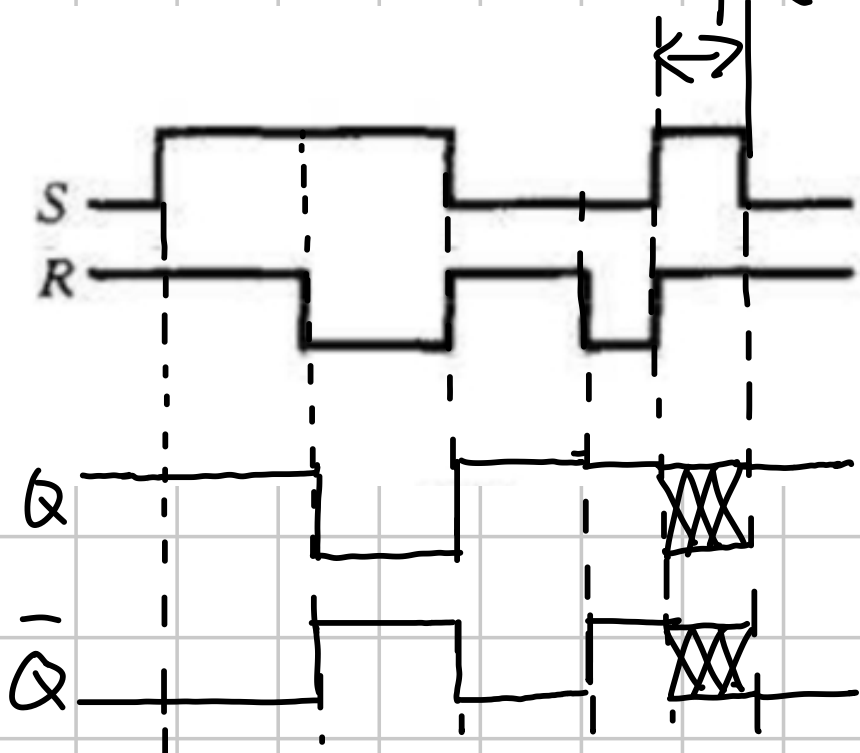


3.20

RS 基本触发器

R	S	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	Q_0	$\bar{Q}_0$
0	0	1*	1*

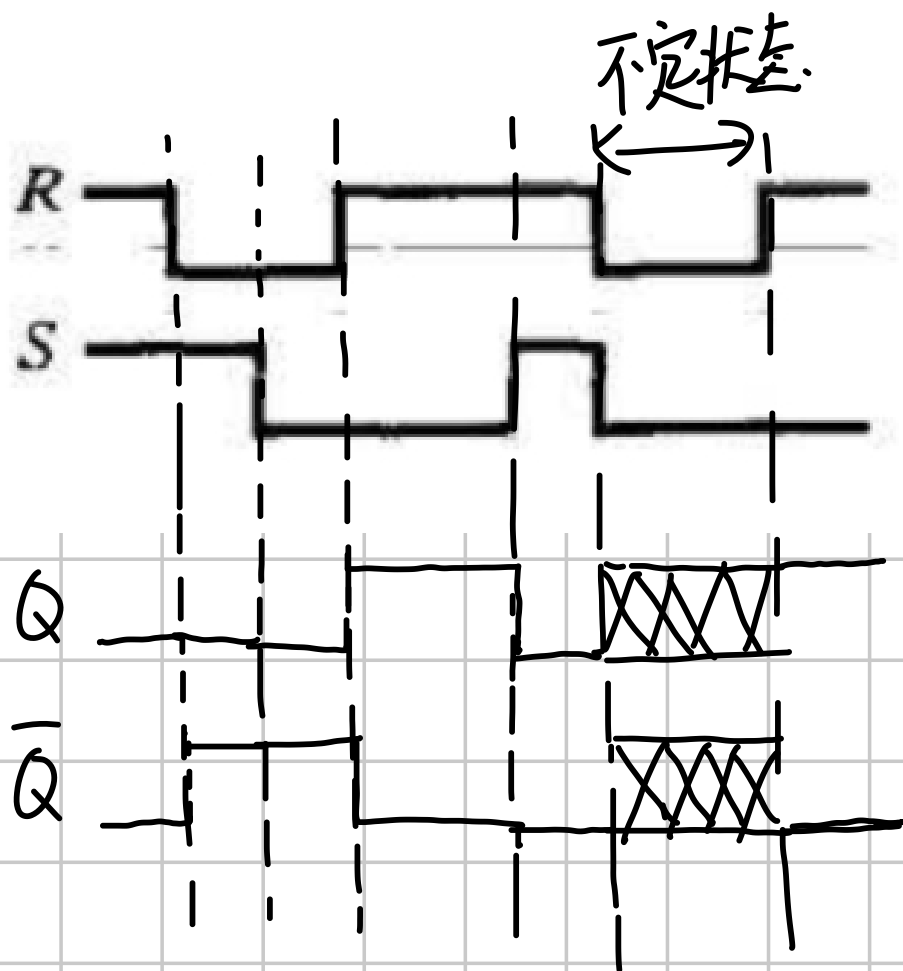
不定状态



非法态 → 保持态：不定
非法态 → 置位：确定

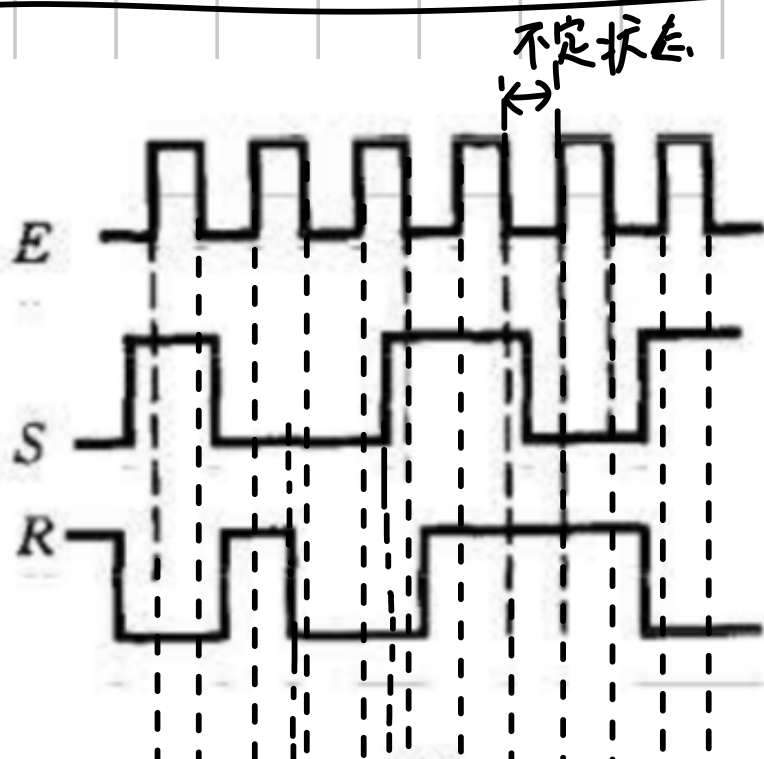
3.21 基本RS触发器

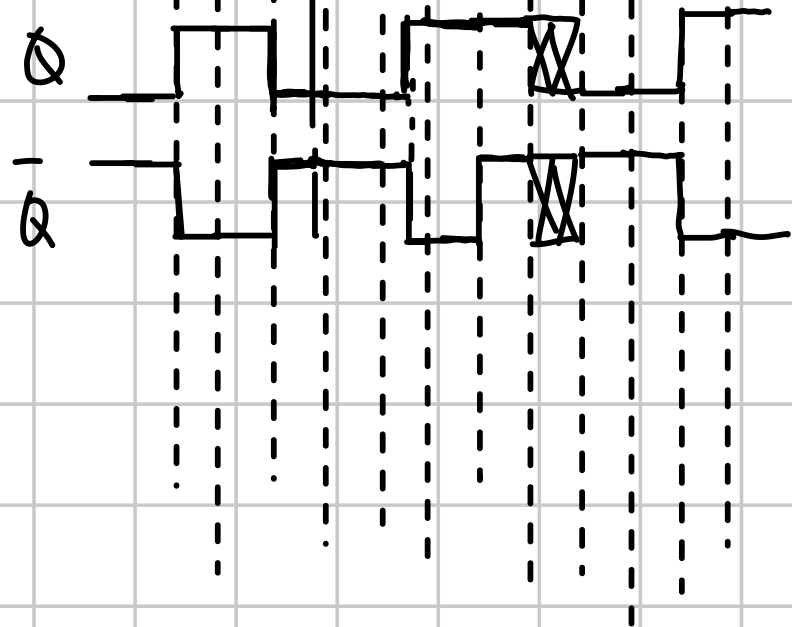
R	S	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0*	0*
0	0	Q_0	$\bar{Q}_0$



3.22 RS 型电位触发器

E	R	S	Q	$\bar{Q}$
0	X	X	Q_0	$\bar{Q}_0$
1	0	0	Q_0	$\bar{Q}_0$
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1*	1*

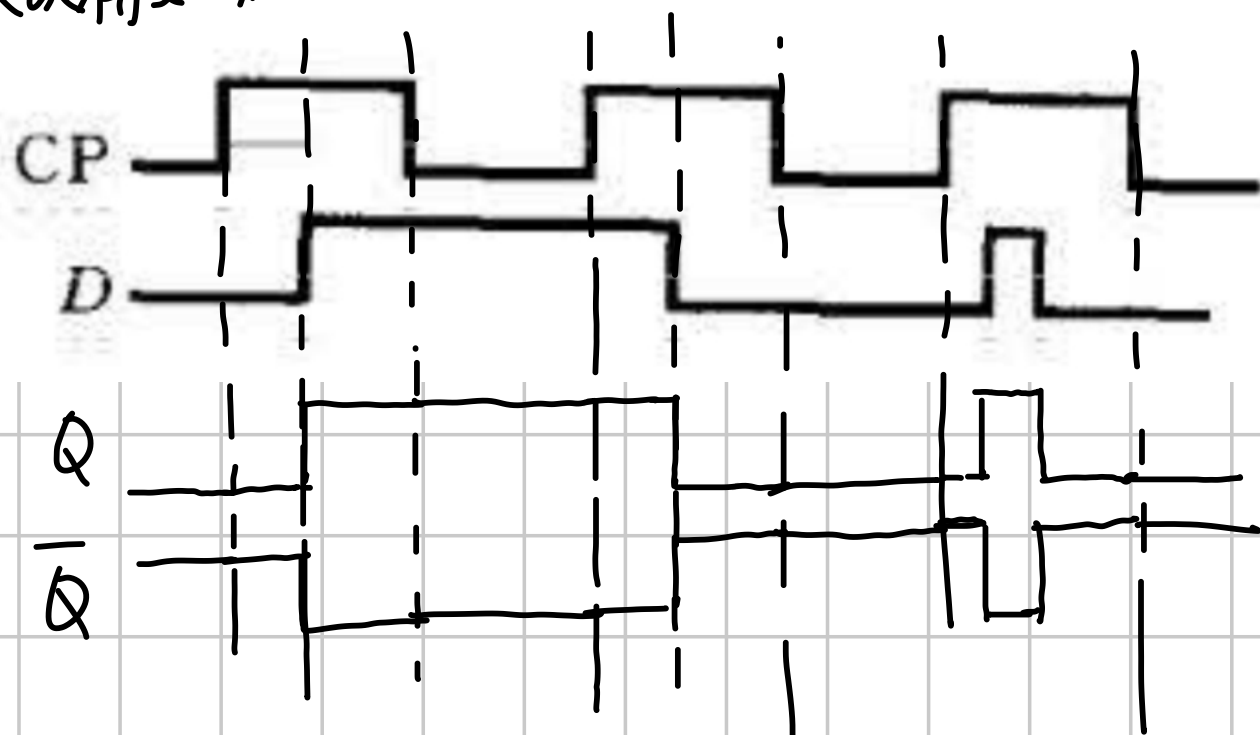




3.26 (1) 锁定触发器, 即电位型D触发器

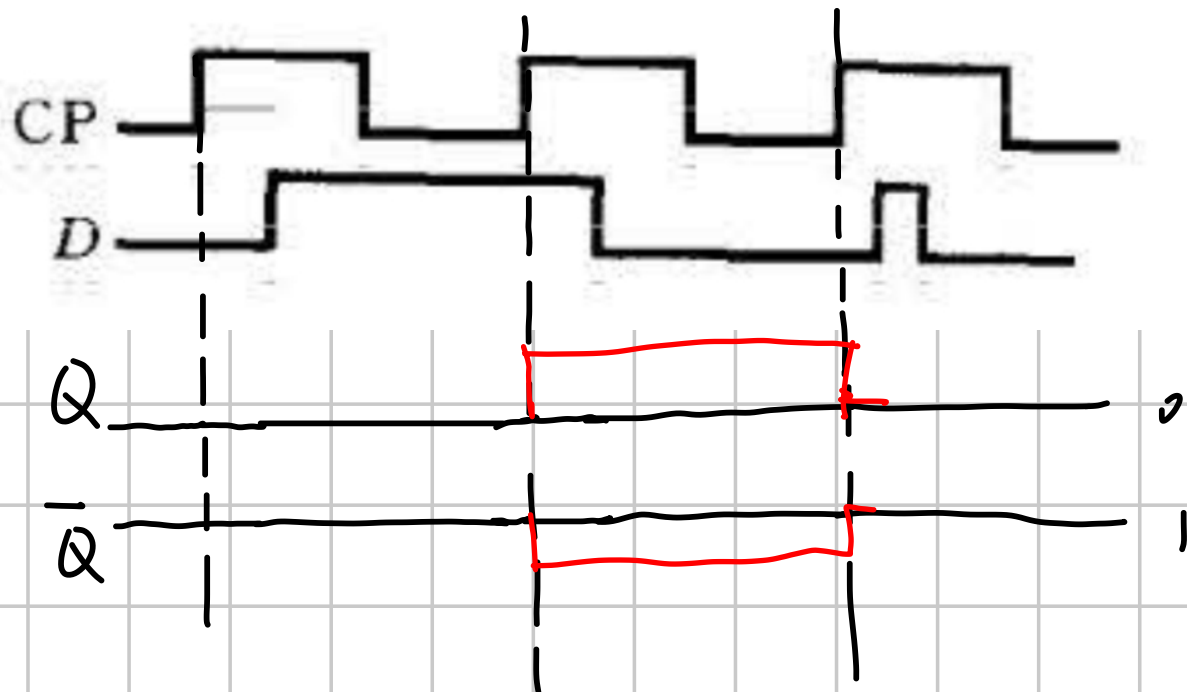
$E(Q)$	D	Q	$\bar{Q}$
1	D	D	$\bar{D}$
0	X	Q_0	$\bar{Q}_0$

(若默认初始状态 $Q=0$)



正边沿D触发器

CP	D	Q	$\bar{Q}$
$\uparrow$	D	D	$\bar{D}$



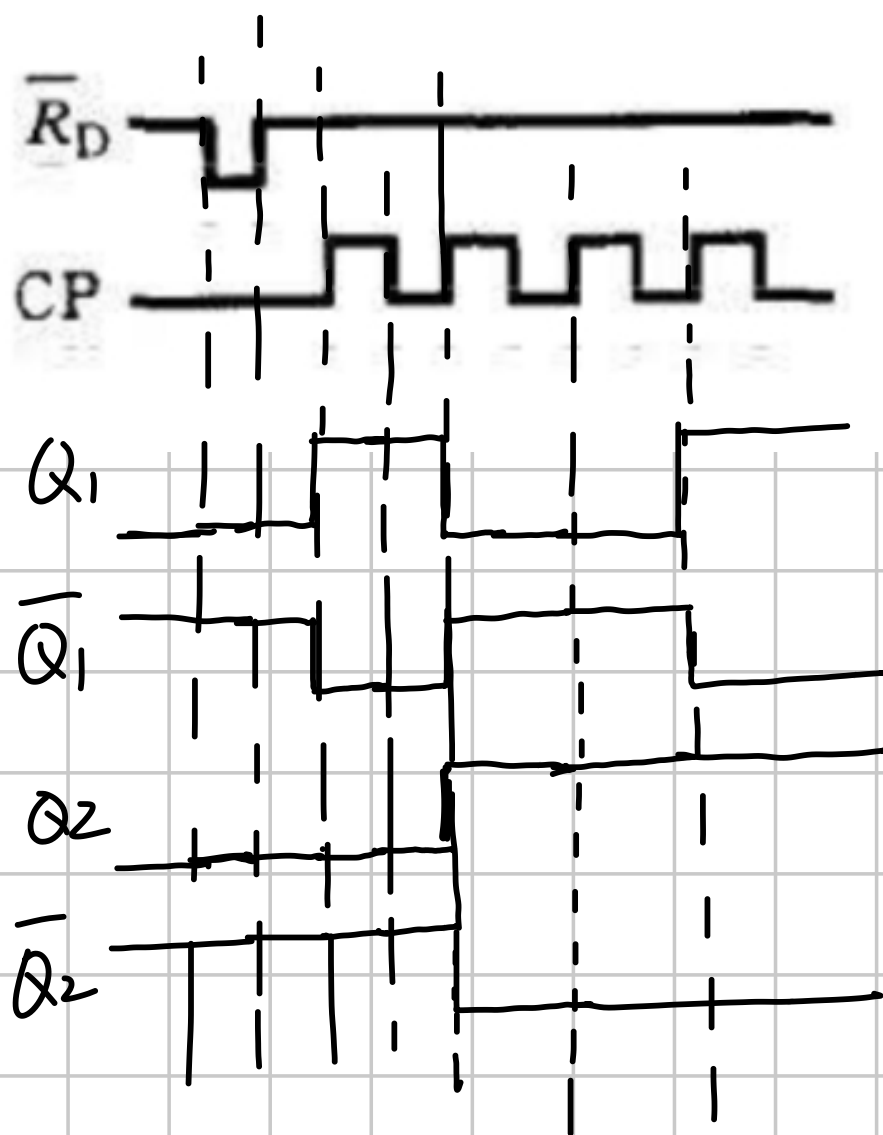
3.3) FF1、FF2 都是上升沿触发器。

FF1 在 CP 的上升沿 (0→1) 翻转

FF2 在 $\bar{Q}_1$ 的上升沿 (0→1) 翻转, 即 $\bar{Q}_1$ (1→0)

在 CP 上升沿, FF1 发生翻转: $D = \bar{Q}_n$, $Q_{n+1} = D$ $\therefore Q_{n+1} = \bar{Q}_n$

$\bar{R}_D$ 是异步置零端



3.34 数据必须在时钟上升沿到来之前, 提前稳定下来时间 $> t_{su}$
 数据必须在时钟上升沿到来之后, 继续稳定下来时间 $> t_h$

(a)

提前稳定下来时间, $t_{su} + 10ns$

$$= 20ns + 10ns$$

$$= 30ns$$

第一个上升沿 实际 = $35ns$ 满足

第二个上升沿 实际 = $25ns$ 不满足

$\therefore$ 不能正常工作

(b)

CP	D	Q	$\bar{Q}$
↑	D	D	$\bar{D}$

$\therefore$ 翻转触发器

CP 变化, 经 $35ns$ 才能翻转并保持稳定

CP 周期为 $55ns$.

距下一个上升沿还来) $20ns > t_{su} = 20ns$

$$35ns > t_h = 5ns$$

$\therefore$ 可以保持稳定

不可以

$$3.36 \quad (1) T_{CP-min} = t_{su}$$

$$T_{CP+mh} = \max(t_h, t_{pdcp \rightarrow Q})$$

$$T_{min} = t_{su} + t_{pHL} = 50ns$$

$$f_{max} = \frac{1}{T_{min}} = \underline{20} MHz$$

$$(2) \text{若 } t_{pdQ} = 10ns$$

$$T_{min} = t_{pdQ \rightarrow Q} + t_{pdQ} + t_{su} = 50ns$$

$$f_{max} = \frac{1}{50ns} = 20 MHz$$

(3). 同(2).

$$T_{mh} = 50ns$$

$$f_{max} = \frac{1}{50ns} \approx 18.18 MHz$$